

基于 STM32F103C8T6 的多功能手表软件设计概览

一、概述

本项目基于 STM32F103C8T6 微控制器和 FreeRTOS 实时操作系统，开发一款多功能智能手表。核心功能包括：

- 运动监测：三轴加速度计步数统计(MPU6050)
- 健康监测：心率血氧实时测量(MAX30102)
- 环境监测：温湿度与海拔气压检测(DHT11, BMP280)
- 时间管理：高精度实时时钟(RTC)
- 信息显示：OLED 多界面数据显示(OLED SSD1306)

二、系统架构

1. 硬件平台

- MCU: STM32F103C8T6 (Cortex-M3)
- 时钟: 外部晶振 HSE = 8MHz, PLL 倍频至 72MHz
- 外设:
 - I2C x2 (用于传感器通信)
 - TIM1 (用于定时功能)
 - TIM4 (系统时基)
 - GPIO (按键、LED、蜂鸣器等)
 - 外部中断 (按键输入)

2. 软件架构

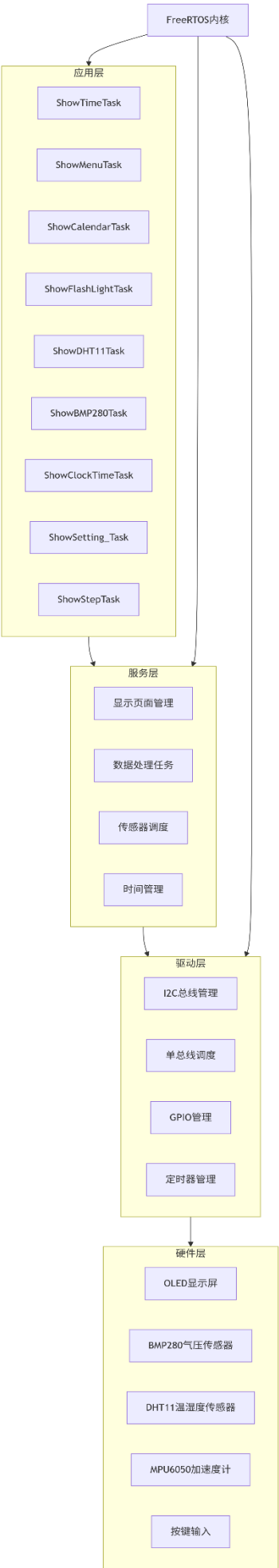
- 操作系统: FreeRTOS
- 任务调度: 多任务并发执行

- 通信机制: 队列、定时器、中断回调
- 驱动层: HAL 库 + 自定义驱动 (如 DHT11、BMP280、蜂鸣器等)

三、任务设计

任务名称	功能描述	优先级	堆栈大小
ShowTimeTask	显示当前时间	Normal	128
ShowMenuTask	显示主菜单界面	Normal	128
ShowCalendarTask	显示日历	Normal	256
ShowFlashLightTask	手电筒功能	Normal	128
ShowDHT11Task	温湿度监测	Normal	128
ShowBMP280Task	气压监测	Normal	256
ShowClockTimeTask	秒表功能	Normal	128
ShowSetting_Task	系统设置	Normal	256
ShowStepTask	步数测量	Normal	128
defaultTask	系统启动任务，启动定时器	Normal	512

核心模块与任务设计图：



四、 定时器设计

定时器名称	周期	功能
g_Timer	1 秒	系统时间更新
g_Clock_Timer	100ms	时钟应用计时

五、中断与事件处理

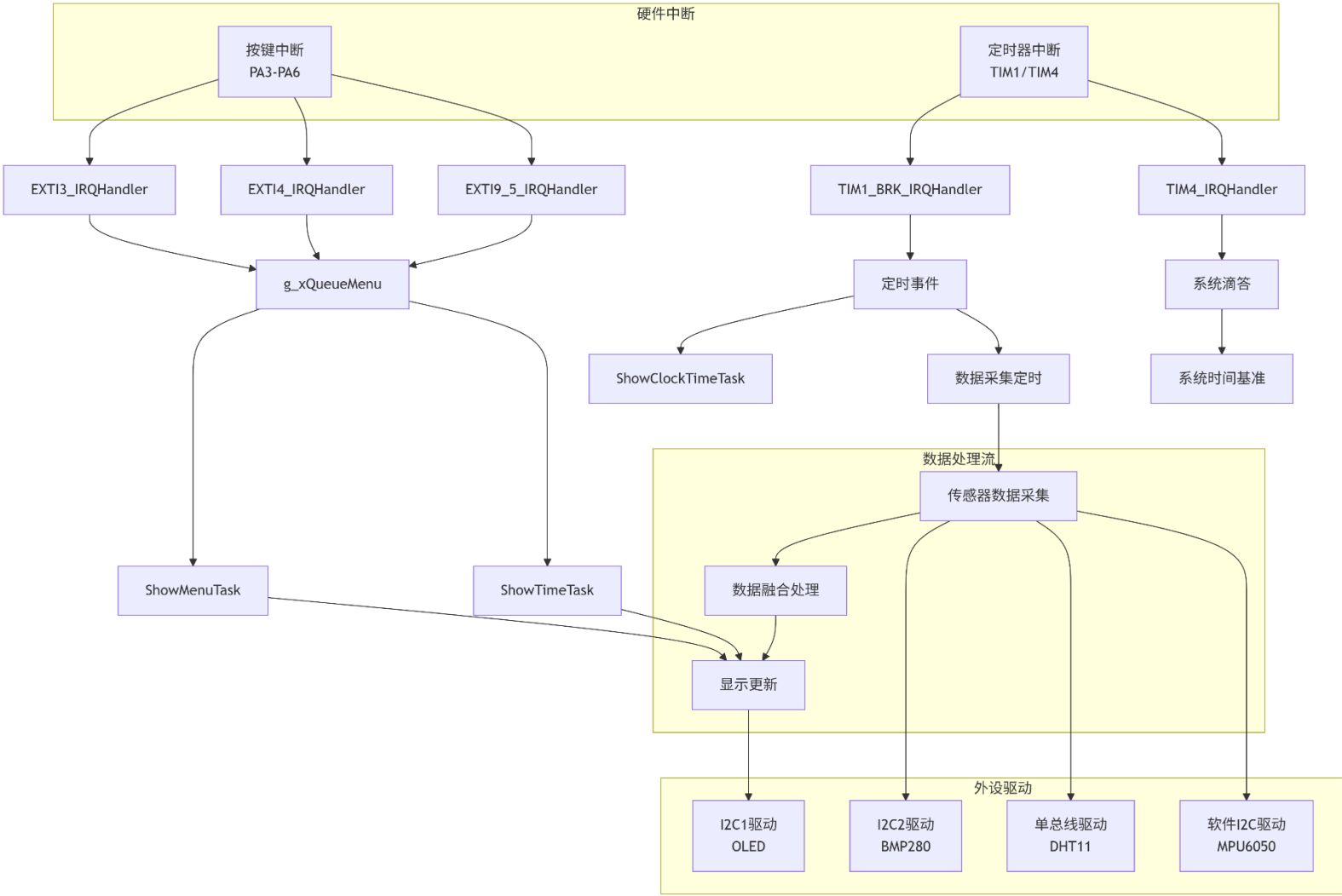
1. 外部中断（按键）

- PA3~PA6 作为按键输入，触发上升沿中断
- 中断服务函数中通过队列 g_xQueueMenu 发送按键事件
- 支持按键防抖处理（基于系统滴答）

2. 定时器中断

- TIM4 用于系统滴答（HAL 库时基）
- TIM1 用于应用层定时功能

任务外设协同运作设计概览：



六、数据通信

1. 队列

- g_xQueueMenu: 用于菜单任务间传递按键事件
- 数据类型为 Key_data, 包含四个方向键状态

2. 全局变量

- SystemCoreClock: 系统时钟频率
- key1_filter ~ key4_filter: 按键滤波变量
- 任务句柄: 用于任务挂起、恢复等操作

七、MCU 引脚分配及配置

1. 核心引脚分配:

①I²C1 总线 (400kHz)

SCL: PB6

SDA: PB7

设备: OLED

②I²C2 总线 (400kHz)

SCL: PB10

SDA: PB11

设备: BMP280(0x76)

③单总线:

DHT11: PA1

④GPIO:

按键：PA3-PA6(外部中断、上拉电阻)

软件 I2C：PB8->SCL; PB9->SDA

八、内存资源分配

1. 任务栈内存分配

任务名称	实际分配
ShowTimeTask	128
ShowMenuTask	128
ShowCalendarTask	256
ShowFlashLightTask	128
ShowDHT11Task	128
ShowBMP280Task	256
ShowClockTimeTask	128
ShowSetting_Task	256
ShowStepTask	步数测量
defaultTask	512

2. 系统堆内存分配

系统堆内存给到 8KB->1024*8

```
#define configTOTAL_HEAP_SIZE ((size_t)1024*8)
```